Analisi matematica 1

Preliminari · complessi · limiti · continuità · derivate fino a de l'Hôpital

Reali, insiemi e funzioni

Estremi finiti (A non vuoto). $s = \sup A \Leftrightarrow a \le s\ (\forall a \in A)$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A : a > s - \varepsilon$. Per $\inf A$: $a \ge i$ e $a < i + \varepsilon$. Max/min devono appartenere ad A. $\sup A = +\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}\ \exists a \in A : a > M$ (analogo per $\inf A = -\infty$).

Negazioni. $\neg(\forall x\ P) = \exists x\ \neg P$; $\neg(\exists x\ P) = \forall x\ \neg P$; $\neg(P \Rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$.

Modulo. $|x| < a \iff -a < x < a$ $(a > 0)$; $|x + y| \le |x| + |y|$; $\big||x| - |y|\big| \le |x - y|$.

Funzioni. Iniettiva: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$. Suriettiva: $f(A) = B$. Inversa: esiste se biiettiva. $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Dominio. Denominatori $\neq 0$; radici pari: radicando ≥ 0; log: argomento > 0; $\arcsin, \arccos$: argomento in $[-1, 1]$.

Logaritmi. $\log_a x = \ln x / \ln a$ $(a > 0, a \neq 1)$. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$; $\ln(x^r) = r \ln x$ $(x, y > 0)$.

Grafici. $f(x - h) + k$: traslazione (h, k); $f(-x)$: specchio asse y; $-f(x)$: asse x. $|f|$: ribalta parti negative; $f(|x|)$: copia a sinistra la parte destra.

Trigonometria

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin x$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos x$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $\tan x = \sin x / \cos x$.

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$.

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$.

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$.

$\arcsin x \in [-\pi/2, \pi/2]$; $\arccos x \in [0, \pi]$;

$\arctan x \in (-\pi/2, \pi/2)$; $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$.

Numeri complessi

$z = a + ib = re^{i\theta}$; $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\bar{z} = a - ib$.

$z\bar{z} = |z|^2$; $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ $(z \neq 0)$.

$|zw| = |z||w|$; $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; $|z + w| \le |z| + |w|$.

$\cos\theta = a/r$, $\sin\theta = b/r$: scegliere il quadrante. $\arg z = \theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$; 0 non ha argomento.

$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$; $z/w = (r/s)e^{i(\theta - \varphi)}$.

Radici di $z \neq 0$: $w_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$, $k = 0, \dots, n - 1$.

Luoghi. $|z - z_0| = R$: circonferenza $(R > 0)$; $|z - z_1| = |z - z_2|$: asse del segmento $(z_1 \neq z_2)$; $\Re z = c$, $\Im z = c$: rette.

Successioni

$a_n \to \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \ge N :\ |a_n - \ell| < \varepsilon$.

$a_n \to +\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}\ \exists N\ \forall n \ge N :\ a_n > M$.

Crescente e limitata sopra ⇒ $a_n \to \sup\{a_n\}$; decrescente e limitata sotto ⇒ limite inf. Se non limitata nel verso di crescita: $\pm\infty$.

Convergente ⇒ limitata; tutte le sottosuccessioni hanno lo stesso limite. Due sottosuccessioni con limiti diversi ⇒ non converge.

$q^n \to 0$ se $|q| < 1$; $q^n \to +\infty$ se $q > 1$; $q = 1$: 1; $q \le -1$: nessun limite.

Rapporto $(a_n > 0)$: $a_{n+1}/a_n \to L < 1 \Rightarrow a_n \to 0$; $L > 1 \Rightarrow a_n \to +\infty$; $L = 1$: non conclude.

$(1 + 1/n)^n \to e$; $\sqrt[n]{n} \to 1$; $\sqrt[n]{a} \to 1$ $(a > 0)$.

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; $(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

$\sum_{k=0}^{n} q^k = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$ $(q \neq 1)$.

Limiti e forme indeterminate

$f(x) \to \ell$ per $x \to a$: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0,\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$ (nel dominio).

Limite bilatero ⇔ destro e sinistro esistono e coincidono. **Carabinieri:** $g \le f \le h$, $g, h \to \ell \Rightarrow f \to \ell$. Limitata × infinitesima → 0.

Indeterminate: $0/0$, ∞/∞, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0.

Equivalenti per $t \to 0$ (angoli in radianti):

$\sin t \sim t$; $\tan t \sim t$; $1 - \cos t \sim t^2/2$;

$\ln(1 + t) \sim t$; $e^t - 1 \sim t$; $a^t - 1 \sim t \ln a$;

$(1 + t)^\alpha - 1 \sim \alpha t$ $(\alpha \neq 0)$;

$\arcsin t \sim t$, $\arctan t \sim t$ $(a > 0, a \neq 1)$.

$(1 + t)^{1/t} \to e$; $f^g = \exp(g \ln f)$ se $f > 0$.

Gerarchia per $x \to +\infty$, $\alpha, \beta > 0$, $a > 1$:

$(\ln x)^\beta \ll x^\alpha \ll a^x$; per $n \to \infty$: $a^n \ll n! \ll n^n$. $u \ll v$ significa $u/v \to 0$.

Tecniche. Raccogli il termine dominante; razionalizza con il coniugato. Usa equivalenti in prodotti e quozienti; nelle differenze la cancellazione può cambiare l'ordine.

Asintoti. Verticale $x = a$: almeno un limite laterale infinito. Orizzontale $y = \ell$: limite finito all'infinito. Obliquo $y = mx + q$: $m = \lim f(x)/x \neq 0$, $q = \lim(f(x) - mx)$ finiti (separare $\pm\infty$).

Continuità e teoremi

Continua in a: $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Composizioni, somme e prodotti di continue sono continui; quozienti dove il denominatore è non nullo.

Discontinuità. Eliminabile: limite finito diverso da $f(a)$ o valore assente; salto: limiti laterali finiti distinti; seconda specie: almeno uno infinito o inesistente.

Zeri. $f \in C([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$ ⇒ uno zero in (a, b); se strettamente monotona è unico.

Valori intermedi. Una continua su un intervallo assume tutti i valori tra due suoi valori. **Weierstrass:** continua su $[a, b]$ ⇒ massimo e minimo assoluti.

Derivate e regole

$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ finito. Derivabile ⇒ continua. Tangente: $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

$f(x)$	$f'(x)$
x^α	$\alpha x^{\alpha - 1}$
$e^x\ ;\ a^x$	$e^x\ ;\ a^x \ln a$
$\ln \lvert x \rvert$	$1/x$
$\sin x\ ;\ \cos x$	$\cos x\ ;\ -\sin x$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\arcsin x\ ;\ \arccos x$	$1/\sqrt{1 - x^2}\ ;\ -1/\sqrt{1 - x^2}$
$\arctan x$	$1/(1 + x^2)$

Potenze reali: formula per $x > 0$; estendere solo dove definita e derivabile. Arcsin/arccos: $|x| < 1$.

$(uv)' = u'v + uv'$; $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ $(v \neq 0)$.

$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$; $(u^v)' = u^v(v' \ln u + vu'/u)$ $(u > 0)$.

$(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$, con inversa e $f' \neq 0$.

Teoremi delle derivate · de l'Hôpital

Fermat. Estremo locale interno + derivabilità ⇒ $f' = 0$ (il viceversa è falso).

Rolle. $f \in C([a, b])$, derivabile in (a, b), $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.

Lagrange. Stesse ipotesi di regolarità ⇒ $f'(c) = (f(b) - f(a))/(b - a)$. Su un intervallo: $f' \ge 0$ ⇒ crescente; $f' > 0$ ⇒ strettamente crescente; $f' = 0$ ⇒ costante.

Cauchy. f, g continue su $[a, b]$ e derivabili dentro ⇒ $\exists c$: $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.

De l'Hôpital. Per $x \to a$ (anche laterale o all'infinito): f, g derivabili nell'intervallo considerato, escluso eventualmente a, $g' \neq 0$; forma $0/0$ oppure ∞/∞. Se esiste $\lim f'/g' = L \in \overline{\mathbb{R}}$, allora $\lim f/g = L$.

Si può ripetere solo ricontrollando le ipotesi. Se f'/g' non ha limite, il teorema non conclude. Prima trasformare prodotti, differenze e potenze indeterminate in quozienti.

Geometria e algebra lineare

Capitoli 1–4 · geometria nello spazio · sistemi · matrici · spazi vettoriali e basi

1 · Vettori e geometria nello spazio

$u \cdot v = \sum_i u_i v_i$; $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$; versore $\hat{v} = v/\|v\|$ ($v \neq 0$).

$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}$; $u \perp v \iff u \cdot v = 0$.

$\text{proj}_v\, u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v$; $|u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$.

Retta per A, B: $X = A + t(B - A)$, $A \neq B$, $t \in \mathbb{R}$.

Retta generica: $r : X = A + tv$, $v \neq 0$. Cartesiane: intersezione di due piani con normali indipendenti.

Piano: $\pi : n \cdot (X - A) = 0$, $n \neq 0$, ossia $ax + by + cz + d = 0$ con $n = (a, b, c)$.

Forma parametrica: $X = A + tu + sv$, con u, v indipendenti. Per tre punti non allineati: $u = B - A$, $v = C - A$.

Da parametrica a cartesiana: risolvere $n \cdot u = n \cdot v = 0$, scegliere $n \neq 0$, porre $d = -n \cdot A$.

Fascio di piani per $r = \pi_1 \cap \pi_2$: $\lambda\pi_1 + \mu\pi_2 = 0$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$.

Posizioni reciproche e angoli

Retta–piano. Sostituire $X = A + tv$ nel piano:

$n \cdot A + d + t(n \cdot v) = 0$.

$n \cdot v \neq 0$: un'intersezione, $t = -(n \cdot A + d)/(n \cdot v)$.

$n \cdot v = 0$: contenuta se $n \cdot A + d = 0$, altrimenti parallela e disgiunta.

Retta ortogonale al piano $\Leftrightarrow v \parallel n$.

Piano–piano. Normali non proporzionali ⇒ retta d'intersezione. Proporzionali ⇒ piani paralleli: coincidenti solo se anche i termini noti hanno lo stesso fattore. Ortogonali $\Leftrightarrow n \cdot m = 0$.

Retta–retta. $r : A + tv$, $s : B + sw$. Risolvere $tv - sw = B - A$.

Direzioni proporzionali: coincidenti se $B \in r$, altrimenti parallele distinte.

Non proporzionali: incidenti se compatibile, altrimenti sghembe.

Direzioni ortogonali $\Leftrightarrow v \cdot w = 0$; per rette perpendicolari incidenti controllare anche l'intersezione.

Angoli minori $\alpha \in [0, \pi/2]$: tra rette $\cos\alpha = |v \cdot w|/(\|v\|\|w\|)$; tra piani stessa formula con le normali; tra retta e piano $\sin\alpha = |v \cdot n|/(\|v\|\|n\|)$.

Distanze e proiezioni

Punto–punto: $d(P, Q) = \|Q - P\|$.

Punto–piano: $d(P, \pi) = \frac{|n \cdot P + d|}{\|n\|}$.

Piede sul piano: $H = P - \frac{n \cdot P + d}{n \cdot n} n$.

Punto–retta: $r = A + tv$, $t_0 = \frac{(P - A) \cdot v}{v \cdot v}$;

$H = A + t_0 v$, $d(P, r) = \|P - H\|$.

Oppure $d(P, r)^2 = \|P - A\|^2 - \frac{((P - A) \cdot v)^2}{v \cdot v}$.

Rette parallele: distanza di un punto di una dall'altra. **Incidenti:** distanza 0.

Rette sghembe: $P = A + tv$, $Q = B + sw$; trovare t, s imponendo $(Q - P) \cdot v = 0$ e $(Q - P) \cdot w = 0$. Poi $d(r, s) = \|Q - P\|$.

Piani paralleli: prendere un punto del primo e misurarne la distanza dal secondo. Se scritti con la stessa normale: $d(\pi_1, \pi_2) = |d_2 - d_1|/\|n\|$.

Retta parallela a un piano: distanza di un suo punto dal piano; se lo interseca, distanza 0.

2 · Sistemi lineari e Gauss–Jordan

$Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: m equazioni, n incognite. Matrice completa $[A \mid b]$.

Operazioni sulle righe: $R_i \leftrightarrow R_j$; $R_i \leftarrow cR_i$ ($c \neq 0$); $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ ($i \neq j$). Conservano soluzioni e rango.

Gauss: scegliere pivot non nullo, azzerare sotto, proseguire a destra e in basso. **Gauss–Jordan:** pivot a 1, azzerare anche sopra. Rango = numero dei pivot.

Rouché–Capelli: compatibile $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = \operatorname{rg}[A \mid b] = r$. Se $r = n$: unica soluzione; se $r < n$: infinite, con $n - r$ parametri liberi.

Riga $[0 \ \cdots \ 0 \mid c]$, $c \neq 0$ ⇒ impossibile.

Omogeneo: $Ax = 0$ sempre compatibile; soluzioni non nulle $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A < n$.

Parametri: prima di dividere per $p(k)$, separare $p(k) = 0$ e $p(k) \neq 0$. Nei casi eccezionali ripartire dalla matrice prima della divisione.

3 · Matrici, inversa e nucleo

$A_{m \times n} B_{n \times p} = C_{m \times p}$, $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.

$A(BC) = (AB)C$; $A(B + C) = AB + AC$; in generale $AB \neq BA$. $AB = 0$ non implica $A = 0$ o $B = 0$.

$(A + B)^T = A^T + B^T$; $(AB)^T = B^T A^T$; $(A^T)^T = A$. Simmetrica: $A^T = A$.

Inversa (A quadrata $n \times n$): $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

A invertibile $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = n \Leftrightarrow \operatorname{rref}(A) = I_n \Leftrightarrow Ax = 0$ ha solo $x = 0 \Leftrightarrow$ $Ax = b$ ha un'unica soluzione per ogni b.

Calcolo: $[A \mid I_n] \longrightarrow [I_n \mid A^{-1}]$. Se la parte sinistra non diventa I_n, inversa assente.

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

$Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$ se A invertibile. L'ordine dei fattori conta: $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$.

Nucleo: $N(A) = \{x : Ax = 0\}$; $\operatorname{null}(A) = n - \operatorname{rg} A$.

Se $Ax = b$ è compatibile e x_0 è una soluzione:

$\operatorname{Sol}(Ax = b) = x_0 + N(A) = \{x_0 + v : v \in N(A)\}$.

4 · Spazi vettoriali, generatori e basi

Sottospazio $U \subseteq V$: $0 \in U$ e $\alpha u + \beta v \in U$ per ogni $u, v \in U$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Per negarlo basta un controesempio. $Ax = 0$ definisce un sottospazio; $Ax = b$ con $b \neq 0$ no.

$\operatorname{Span}(v_1, \ldots, v_k) = \{\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k\}$.

Generatori di V: $\operatorname{Span}(v_1, \ldots, v_k) = V$.

Indipendenti: $\sum_i \lambda_i v_i = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$. Dipendenti: esiste una relazione con coefficienti non tutti nulli. Contenere 0 ⇒ dipendenti.

Base: generatori indipendenti $\Leftrightarrow$ ogni vettore ammette un'unica scrittura come loro combinazione lineare.

Per $A = [v_1 \ \cdots \ v_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}$:

$b \in \operatorname{Span}(v_i)$	$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}[A \mid b]$
v_i indipendenti	$\operatorname{rg} A = k$
v_i generano $\mathbb{R}^n$	$\operatorname{rg} A = n$
v_i base di $\mathbb{R}^n$	$k = n = \operatorname{rg} A$

$k > n$ ⇒ dipendenti; $k < n$ ⇒ non generano $\mathbb{R}^n$.

Equazioni dello Span: ridurre $[A \mid x]$ con $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$ simbolico e imporre nulle le righe della parte destra che corrispondono a righe nulle di A.

Spazio delle colonne: Span delle colonne; **delle righe:** Span delle righe. Le operazioni di riga conservano lo spazio delle righe, non in generale quello delle colonne.

Basi standard: $e_1, \ldots, e_n$ di $\mathbb{R}^n$; E_{ij} di $M_{m,n}(\mathbb{R})$; $1, x, \ldots, x^d$ dei polinomi di grado $\leq d$. $\mathbb{R}[x]$ non è finitamente generato.

Per matrici o polinomi: uguagliare le entrate o i coefficienti e risolvere il sistema nelle λ_i.